TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO BÀI TẬP CÁ NHÂN

Môn học: Nhập môn lập trình

Đề tài:
ỨNG DỤNG NHẬN DIỆN CỬ CHỈ VÀ TỰ ĐỘNG CHÈN MEME (MEMERECOGNIZER)

Sinh viên thực hiện: Đỗ Trung Kiên
Giảng viên hướng dẫn: Trần Nhật Khoa

Ngày 27 tháng 10 năm 2026

Mục lục

1 Giới thiệu đề tài **2**

2 Cơ sở lý thuyết và Giải thuật nhận diện **2**

2.1 Quy trình xử lý tổng thể (Pipeline) 2

2.2 Tiền xử lý khung hình (Image Preprocessing) 2

2.3 Kiến trúc giải thuật trích xuất Landmark 3

2.4 Hàm lõi tính toán khoảng cách Euclid (`calcDist`) 3

2.5 Thuật toán xác định trạng thái động học của ngón tay 4

2.6 Hệ thống Logic kích hoạt Meme (Trigger Logic) 4

2.7 Kết xuất ảnh meme (Alpha Blending và Masking) 5

3 Kết quả thực nghiệm và hình ảnh minh họa **6**

4 Kết luận và Hướng phát triển **7**

Tài liệu tham khảo **8**

1 Giới thiệu đề tài

Xuất phát từ sự tò mò và mong muốn thử nghiệm các ứng dụng của thị giác máy tính (Computer Vision) trong thực tiễn, đề tài được xây dựng nhằm tạo ra một công cụ tương tác giải trí. Mục tiêu của MemeRecognizer là kết hợp những kiến thức lập trình Python nền tảng với văn hóa ảnh chế (meme) trên Internet, qua đó xây dựng một hệ thống có khả năng nhận diện một số cử chỉ bàn tay và vị trí tương đối của bàn tay so với khuôn mặt thông qua camera, từ đó tự động hiển thị các hình ảnh meme tương ứng theo từng khung hình, hướng tới khả năng phản hồi trong thời gian thực. Hệ thống hỗ trợ đa dạng các meme phổ biến như SpeechlessCat, LikeCat, AbsoluteCinema, MonkeyHasAnIdea, ThinkingMonkey, UseYourBrain, và Shocked.

2 Cơ sở lý thuyết và Giải thuật nhận diện

2.1 Quy trình xử lý tổng thể (Pipeline)

Để hệ thống có thể nhận diện và phản hồi, luồng thực thi của chương trình được thiết kế theo một vòng lặp vô hạn xử lý từng khung hình. Sơ đồ luồng cơ bản diễn ra như sau:

Khởi tạo hệ thống Camera & tải trọng số mô hình MediaPipe

↓

Thu nhận & Tiền xử lý ảnh (Lật gương tự nhiên, chuyển đổi BGR sang RGB)

↓

Đưa ảnh RGB vào hai bộ nhận diện MediaPipe (Face & Hand)

↓

Giải mã tọa độ không gian chuẩn hóa & Phân tích hình học

↓

Đánh giá các điều kiện logic và ngưỡng hình học (Trigger Logic)

↓

Xử lý ma trận ảnh Meme (Alpha Blending) & Xuất bộ đệm ra màn hình

2.2 Tiền xử lý khung hình (Image Preprocessing)

Khung hình thu được từ camera được xử lý bằng OpenCV trước khi đưa vào các bộ nhận diện của MediaPipe. Chương trình thực hiện hai phép biến đổi chính:

- **Phép lật trục đối xứng (Mirroring):** Phép lật ngang qua trục tung Y, thực hiện bằng hàm `cv2.flip` với tham số `1`, tạo ra góc nhìn như gương cho người dùng.

- **Chuyển đổi không gian màu (Color Space Conversion):** OpenCV đọc khung hình dưới định dạng BGR. Phép biến đổi `cv2.cvtColor` chuyển đổi không gian màu từ BGR sang RGB để phù hợp với định dạng ảnh đầu vào của MediaPipe.

2.3 Kiến trúc giải thuật trích xuất Landmark

Hệ thống sử dụng hai bộ nhận diện được cung cấp bởi thư viện MediaPipe Tasks: Face Landmarker để xác định các điểm đặc trưng trên khuôn mặt và Hand Landmarker để xác định các điểm đặc trưng trên bàn tay. Hai bộ nhận diện được khởi tạo riêng và xử lý lần lượt trên từng khung hình video.

Đối với bàn tay, hệ thống sử dụng 21 landmark để phân tích trạng thái các ngón tay và nhận diện tư thế bàn tay. Đối với khuôn mặt, chương trình sử dụng các landmark được đánh chỉ số để xác định những vùng tham chiếu như hai bên đường viền khuôn mặt và khu vực miệng.

Các phép tính khoảng cách trong thuật toán nhận diện sử dụng trực tiếp tọa độ (x, y) của landmark. Vì vậy, khoảng cách được tính trên hệ tọa độ chuẩn hóa của ảnh, không phải khoảng cách tính theo pixel thực tế. Các ngưỡng nhận diện cũng được xây dựng dựa trên những khoảng cách tương đối này.

2.4 Hàm lõi tính toán khoảng cách Euclid (`calcDist`)

Các điều kiện hình học được sử dụng trong hàm `identifyMeme()`, từ việc xác định trạng thái duỗi của ngón tay đến kiểm tra vị trí bàn tay so với khuôn mặt, đều dựa trên phép đo khoảng cách Euclid. Định lý Pytago được áp dụng trực tiếp để tìm khoảng cách đường chim bay giữa hai điểm $A(x_1, y_1)$ và $B(x_2, y_2)$:

$$D(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Trong đó x_1, y_1, x_2, y_2 là tọa độ chuẩn hóa của các landmark. Hàm `math.hypot()` được sử dụng để tính khoảng cách Euclid từ hiệu tọa độ chuẩn hóa theo hai trục, thay vì sử dụng tọa độ pixel.

Đoạn mã Python thực thi phép toán này:

```
import math

def calcDist(p1, p2):
    return math.hypot(p2.x - p1.x, p2.y - p1.y)
```

2.5 Thuật toán xác định trạng thái động học của ngón tay

Trạng thái mở/đóng của bàn tay là chìa khóa để phân biệt các cử chỉ. Thuật toán dựa trên việc so sánh khoảng cách từ cổ tay đến đầu ngón tay với khoảng cách từ cổ tay đến khớp ngón tương ứng, đồng thời thiết lập ngưỡng dung sai trên hệ tọa độ chuẩn hóa.

Một ngón tay không phải ngón cái được xem là duỗi nếu:

$$D(W, \text{TIP}) - D(W, \text{JOINT}) > \max(0.1S, 0.004)$$

Trong đó W là landmark cổ tay, còn $S = D(W, L_9)$ là khoảng cách từ cổ tay đến landmark số 9 của bàn tay. Với bốn ngón không phải ngón cái, chương trình dùng các cặp chỉ số đầu ngón và khớp tương ứng: $(8, 6), (12, 10), (16, 14), (20, 18)$. Ngón cái được xét riêng thông qua cặp chỉ số $(4, 3)$.

Việc kết hợp ngưỡng tương đối theo kích thước bàn tay với một ngưỡng tối thiểu giúp hạn chế ảnh hưởng của sự thay đổi kích thước bàn tay trên khung hình. Tuy nhiên, độ ổn định của thuật toán ở các khoảng cách camera khác nhau vẫn cần được đánh giá thông qua thử nghiệm thực tế.

2.6 Hệ thống Logic kích hoạt Meme (Trigger Logic)

Hệ thống xác định meme thông qua các điều kiện hình học và trạng thái ngón tay được xây dựng sẵn trong hàm `identifyMeme()`. Danh sách dưới đây trình bày điều kiện nhận diện theo từng meme; thứ tự liệt kê không hoàn toàn tương ứng với thứ tự thực thi trong mã nguồn. Trong chương trình, các điều kiện được kiểm tra theo một trình tự xác định và hàm trả về ngay khi tìm thấy kết quả phù hợp. Riêng `THINKING_MONKEY` có hai nhánh kích hoạt tại hai vị trí khác nhau trong trình tự này:

- **Meme SHOCKED:** Khi phát hiện khuôn mặt và đồng thời có hai bàn tay, hệ thống kiểm tra khoảng cách từ mỗi bàn tay đến điểm tham chiếu ở bên tương ứng của khuôn mặt, sử dụng các landmark có chỉ số 127 và 356. Nếu khoảng cách nhỏ nhất từ mỗi bàn tay đến điểm tham chiếu tương ứng nhỏ hơn 25% chiều rộng khuôn mặt, SHOCKED được kích hoạt trước các điều kiện tiếp theo.

- **Meme ABSOLUTE_CINEMA:** Được kích hoạt khi có hai bàn tay và cả hai đều được nhận diện là lòng bàn tay mở. Trong thuật toán, bàn tay mở yêu cầu ngón cái và cả bốn ngón còn lại đều được xác định là duỗi.

- **Meme USE_YOUR_BRAIN:** Khi có khuôn mặt và ít nhất một bàn tay, hệ thống xét trường hợp có từ một đến hai ngón trong bốn ngón không phải ngón cái đang duỗi. Các đầu ngón đang duỗi được kiểm tra khoảng cách đến những landmark

ở hai bên đường viền khuôn mặt. Cụ thể, thuật toán so sánh khoảng cách từ đầu ngón đến landmark 127 hoặc 356 với 2,5 lần khoảng cách giữa các cặp landmark tương ứng $(127, 234)$ hoặc $(356, 454)$.

- **Meme THINKING_MONKEY:** Được kích hoạt khi có landmark bàn tay nằm gần vùng miệng. Vị trí miệng được ước lượng từ hai landmark khuôn mặt có chỉ số 13 và 14; ngưỡng khoảng cách được xác định theo chiều rộng khuôn mặt. Ngoài ra, khi chỉ phát hiện một bàn tay và có đúng một ngón không phải ngón cái được xác định là duỗi, hệ thống cũng có thể kích hoạt meme này nếu điều kiện nhận diện MONKEY_HAS_AN_IDEA không được thỏa mãn.

- **Meme MONKEY_HAS_AN_IDEA:** Với trường hợp có một bàn tay, hệ thống kiểm tra ngón trỏ duỗi hướng lên và số ngón không phải ngón cái được xác định là duỗi bằng một.

- **Meme LIKE_CAT:** Được kích hoạt khi phát hiện tư thế giơ ngón cái, trong khi bốn ngón còn lại không được xác định là duỗi và các điều kiện hình học bổ sung được thỏa mãn.

- **Meme SPEECHLESS_CAT:** Được kích hoạt khi phát hiện bàn tay nắm lại trong nhánh kiểm tra một bàn tay. Ngoài ra, đây cũng là kết quả mặc định ở cuối hàm nếu không có điều kiện nhận diện nào khác phù hợp. Khi không phát hiện khuôn mặt, chương trình vẫn kiểm tra các điều kiện nhận diện dựa trên bàn tay trước đó; nếu không có điều kiện nào trong các nhánh này kích hoạt một meme khác, hàm sẽ trả về `SPEECHLESS_CAT`.

2.7 Kết xuất ảnh meme (Alpha Blending và Masking)

Khi hệ thống đã chọn được một Meme, hình ảnh (đã được thay đổi kích thước về 200×200 pixel và đặt cố định tại góc trên bên phải khung hình) sẽ được hòa trộn vào mảng ma trận của camera.

Công thức hòa trộn (Alpha Blending) cho các điểm ảnh thuộc vùng không gian giao nhau:

$$I_{out} = \alpha I_{meme} + (1 - \alpha) I_{camera}$$

Hàm `overlayMeme(bg, overlay, x, y)` trong mã nguồn xử lý hai trường hợp. Nếu ảnh meme có bốn kênh màu theo thứ tự BGRA, hàm sử dụng kênh Alpha để hòa trộn ba kênh màu còn lại với khung hình camera theo công thức trên. Nếu ảnh chỉ có ba kênh màu BGR, hàm sao chép trực tiếp các kênh màu này.

Trước khi xử lý, hàm xác định phần giao nhau giữa vùng đặt ảnh meme và khung hình camera, chỉ thao tác trên vùng hợp lệ. Nhờ đó, phần ảnh nằm ngoài biên khung hình được cắt bỏ mà không gây truy cập hoặc ghi ngoài phạm vi mảng.

3 Kết quả thực nghiệm và hình ảnh minh họa

Ứng dụng tiếp nhận từng khung hình từ camera, trích xuất landmark khuôn mặt và bàn tay, rồi đánh giá các điều kiện hình học để lựa chọn meme. Khi một điều kiện nhận diện được thỏa mãn, chương trình hiển thị ảnh meme tương ứng ở góc trên bên phải khung hình camera. Kích thước ảnh meme sau khi tải là 200×200 pixel. Các điều kiện nhận diện dựa trên ngưỡng hình học được thiết lập thủ công; do chưa ghi nhận số đo định lượng, báo cáo không khẳng định giá trị cụ thể về độ chính xác hoặc tốc độ khung hình.

Video demo minh họa ứng dụng được đăng trên YouTube tại liên kết: **Xem video demo MemeRecognizer**. Có thể quét mã QR bên dưới để mở video.

Hình 1. Mã QR dẫn đến video demo MemeRecognizer trên YouTube.

Video demo cung cấp minh họa trực quan bổ sung cho quy trình tương tác và cách ứng dụng phản hồi bằng hình ảnh meme.

4 Kết luận và Hướng phát triển

Hệ thống MemeRecognizer đã được triển khai với quy trình tiếp nhận khung hình từ camera, trích xuất landmark khuôn mặt và bàn tay, phân tích các điều kiện hình học để lựa chọn meme, sau đó kết xuất hình ảnh lên khung hình video. Chương trình hiện hỗ trợ bảy loại meme được quy định sẵn trong mã nguồn.

Tuy nhiên, các điều kiện nhận diện hiện vẫn dựa trên những ngưỡng hình học được thiết lập thủ công. Khả năng nhận diện trong những tư thế, góc camera và điều kiện ánh sáng khác nhau cần được đánh giá thêm thông qua thử nghiệm thực tế. Việc chương trình thiết lập `SPEECHLESS_CAT` làm kết quả mặc định cũng là một điểm cần được cân nhắc tối ưu để hệ thống chỉ phản hồi khi thực sự nhận diện được cử chỉ hợp lệ.

Hướng phát triển chiến lược của nền tảng bao gồm:

- **Động hóa cơ sở dữ liệu:** Xây dựng thư mục quản lý tập tin cục bộ cho phép người dùng tự do nhập/xuất meme. Hệ thống sẽ tự động gán mã định danh thay vì phụ thuộc vào tên tệp tĩnh.
- **Môi trường thiết kế Trigger (Trigger Builder UI):** Phát triển giao diện đồ họa cho phép chụp khung hình người dùng và khoanh vùng không gian trực quan.
- **Bộ giải phương trình dung sai (Tolerance Auto-Solver):** Từ các điểm neo người dùng vẽ tay trên UI, hệ thống tự động suy ra các tập hợp bất phương trình không gian và thiết lập biên độ sai số, cho phép mở rộng hệ thống meme một cách tự động.

Tài liệu tham khảo

[1] Google, "MediaPipe Solutions Guide," *Google AI for Developers*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: `https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/guide` (Truy cập: 27/10/2026).

[2] Google, "Face Landmarker API," *Google AI for Developers*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: `https://ai.google.dev/edge/api/mediapipe/python/mp/tasks/vision/FaceLandmarker` (Truy cập: 27/10/2026).

[3] Google, "Hand Landmarker API," *Google AI for Developers*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: `https://ai.google.dev/edge/api/mediapipe/python/mp/tasks/vision/HandLandmarker` (Truy cập: 27/10/2026).

[4] OpenCV, "OpenCV-Python Tutorials," *OpenCV Documentation*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: `https://docs.opencv.org/4.x/d6/d00/tutorial_py_root.html` (Truy cập: 27/10/2026).

[5] Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, *Tài liệu môn học Nhập môn lập trình*, TP. Hồ Chí Minh, 2026.